

QCM de validation : après les rappels

BTS CIEL 2 · Physique · Séance 1 : consolidation des fondamentaux

Durée : 20 min · 15 questions · une seule réponse par question ·

Grille de correction

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	a	a	b	a	b	b	a	b	b
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	a	a	c	b	b	b	a	a	a

Barème conseillé : 1 point par bonne réponse, pas de point négatif.

A. Électricité de base

1. $R = 220 \, \Omega$, $I = 20 \, \text{mA}$: $U = ?$

- ☐ a) 44 V
- ☒ b) **4,4 V**
- ☐ c) 11 V
- ☐ d) 0,44 V

2. $R_1 = 15 \, \Omega$, $R_2 = 5 \, \Omega$ en série : $R_{\text{eq}} = ?$

- ☒ a) **20 Ω**
- ☐ b) 3,75 Ω
- ☐ c) 10 Ω
- ☐ d) 75 Ω

3. $R_1 = 15 \, \Omega$, $R_2 = 5 \, \Omega$ en parallèle : $R_{\text{eq}} = ?$

- ☒ a) **3,75 Ω**
- ☐ b) 20 Ω
- ☐ c) 10 Ω
- ☐ d) 75 Ω

4. Loi des mailles : la somme des tensions sur une maille fermée est...

- ☐ a) maximale
- ☒ b) **nulle**
- ☐ c) égale au courant
- ☐ d) égale à R

5. $P = U^2/R$, $U = 9 \, \text{V}$, $R = 27 \, \Omega$: $P = ?$

- ☒ a) **3 W**

- ☐ b) 0,3 W
- ☐ c) 243 W
- ☐ d) 0,33 W

B. Mesures et incertitudes

6. Série de 6 mesures, $s = 0,12$: $u_A \approx ?$

- ☐ a) 0,12
- ☒ b) **0,049**
- ☐ c) 0,72
- ☐ d) 0,02

7. Résolution 0,1 unité : $u_B \approx ?$

- ☐ a) 0,1
- ☒ b) **0,029**
- ☐ c) 1,2
- ☐ d) 0,05

8. $\bar{x} = 12,4$, $U(x) = 0,3$: résultat correct ?

- ☒ a) **(12,4 $\pm$ 0,3)**
- ☐ b) (12,40 $\pm$ 0,30000)
- ☐ c) 12,4 exactement
- ☐ d) (12 $\pm$ 0,3)

9. $\bar{x} = 8,0 \pm 0,4$, $x_{\text{réf}} = 9,0$: compatible ?

- ☐ a) oui
- ☒ b) **non**
- ☐ c) indéterminable
- ☐ d) oui si $k=1$

10. Composition quadratique de 3 % et 4 % : $\approx ?$

- ☐ a) 7 %
- ☒ b) **5 %**
- ☐ c) 3,5 %
- ☐ d) 12 %

C. Ondes

11. $T = 5 \text{ ms} \Rightarrow f = ?$

- ☒ a) **200 Hz**
- ☐ b) 5 kHz
- ☐ c) 500 Hz
- ☐ d) 0,2 Hz

12. $\lambda = 2 \text{ m}$, $f = 170 \text{ Hz} \Rightarrow v \approx ?$

- ☒ a) **340 m/s**
- ☐ b) 85 m/s
- ☐ c) 3,4 m/s
- ☐ d) 680 m/s

13. Base de temps 1 ms/div, période sur 5 div : $f = ?$

- ☒ a) **200 Hz**
- ☐ b) 1000 Hz
- ☐ c) 5000 Hz
- ☐ d) 5 Hz

14. Opposition de phase = déphasage de...

- ☐ a) 0°
- ☐ b) 90°
- ☒ c) **180°**
- ☐ d) 360°

15. Célérité de la lumière dans le vide $\approx$

- ☐ a) $3 \cdot 10^5$ m/s
- ☒ b) **$3 \cdot 10^8$ m/s**
- ☐ c) $3 \cdot 10^8$ km/s
- ☐ d) 340 m/s

D. Décibels, gain et atténuation

16. La formule du décibel pour un rapport de tensions (à impédances égales) est :

- ☐ a) $A(\text{dB}) = 10 \log_{10}(U_2/U_1)$
- ☒ b) **$A(\text{dB}) = 20 \log_{10}(U_2/U_1)$**
- ☐ c) $A(\text{dB}) = \log_{10}(U_2/U_1)$
- ☐ d) $A(\text{dB}) = 20 (U_2/U_1)$

17. Un amplificateur affiche un gain de +6 dB. Le facteur d'amplification en puissance correspondant est environ :

- ☐ a) $\times 2$
- ☒ b) **$\times 4$**
- ☐ c) $\times 6$
- ☐ d) $\times 0,5$

18. Une atténuation de -3 dB correspond à :

- ☒ a) **diviser la puissance par 2**
- ☐ b) multiplier la puissance par 2
- ☐ c) diviser la puissance par 3
- ☐ d) multiplier la puissance par 3

19. 0 dBm correspond à une puissance de :

- ☒ a) 1 mW
- ☐ b) 1 W
- ☐ c) 0 W
- ☐ d) 1 μ W

20. Une chaîne comporte un amplificateur de +18 dB suivi d'un câble de -6 dB. Le gain total de la chaîne est :

- ☒ a) +12 dB
- ☐ b) +24 dB
- ☐ c) -12 dB
- ☐ d) +108 dB